

中国矿业大学(北京)

06-07 (1)《概率论与数理统计》试卷 (A 卷)

得分: _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

一、填空题(每空 3 分, 共 30 分)

1. 已知 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5$, 若 A 、 B 相互独立, 则 $P(\overline{A} \cup \overline{B}) =$ ____ ; 若 A 、 B 互不相容, 则 $P(A \cup B) =$ ____ 。
2. 设 随 机 变 量 X 和 Y 相 互 独 立 , 且 $X \sim N(1,2), Y \sim N(3,4), Z = 2X - Y$, 则 $DZ =$ _____。
3. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 $\lambda > 0$ 未知, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是从该总体中抽取的一个样本, 则 λ 的矩估计量为_____。
4. 设二维随机向量 $(X, Y) \sim N(0, 9; 0, 16; 0.5)$, 则 $D(2X - 3Y) =$ _____。
5. 设 $P(A|B) = 0.2, P(A) = 0.3, P(B) = 0.5$, 则 $P(B|A) =$ _____。
6. 设 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, 则 $Y = e^x$ 的分布密度函数是_____。
7. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 抽取容量 $n = 16$ 的样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 经计算得均值 $\bar{x} = 5.2$, 样本标准方差 $s = 2$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____。
8. 某电子管寿命服从均值为100小时的指数分布, 一台电子收音机使用3个该电子管, 求使用到100小时, 没有1个要替换的概率为_____。(设电子管的寿命分布相互独立)
9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_6$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $C \sum_{k=1}^5 (X_{k+1} - X_k)^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 则 $C =$ _____。

二、(10 分) 已知 X 、 Y 相互独立, 联合分布律为

$Y \backslash X$	1	2	3
1	1/6	1/9	1/18
2	1/3	a	b

1. 求 a 、 b ,
2. 求 $Z = \max(X, Y)$ 的分布律。

三、(10分) 设甲袋中有40个红球, 10个白球, 乙袋中有12个红球, 18个白球, 今从两袋中任取一袋, 然后从该袋中任取一球, 求若取到白球, 求该球是甲袋中球的概率。

四、(16 分) 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求

1. 条件分布密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$,
2. $EX, DX, EY, DY, Cov(X, Y), \rho_{XY}$ 。

五、(10 分) 设随机变量 X 与 Y 的分布密度函数如下, 且它们相互独立

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的分布密度函数。

六、(8分) 从一批木柱中随机地抽取一根, 抽得木柱的长度不小于3米的概率为0.8, 现从中随机地抽取100次, 每次抽取一根, 作放回抽样, 求其中有15~30次抽得木柱的长度短于3米的概率。

七、(8 分) 设总体 X 的概率密度函数是

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, 求参数 θ 的最大似然估计量。

八、(8分) 设某产品的某项质量指标服从正态分布, 从一批产品中随机抽取了6件, 其观测值为: 1590 , 1592 , 1596 , 1602 , 1604 , 1628。问能否认为这批产品的该项指标值为1600?

(取 $\alpha = 0.05$)

注: 可能用到的数据

$$\Phi(1.25) = 0.8944 \quad , \quad \Phi(2.5) = 0.9938 \quad , \quad \Phi(1.96) = 0.975,$$

$$t_{0.025}(5) = 2.571, \ t_{0.025}(15) = 2.132.$$